

ASSURANCE OF LEARNING DATABASE TECHNOLOGY



Laporan Akhir Tugas AOL
Database Technology: Asuransi Kendaraan

Oleh:
Kelompok 8
Kelas: LB09

2702252872- Cheryl Aurellia Valencia
2702254032 - Cynthia Anne Ramali
2702258333 - Hartono Yaputra
2702268561 - I Made Bagus Narendra Danantara
2702257495 - Rayyan
2702244611 - Sammer Violetta Liu

Semester Ganjil 2023/2024

I. Description of the case used

Asuransi kendaraan bermotor menjadi salah satu sektor terbesar dalam industri asuransi umum di Indonesia. Berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), pada kuartal II tahun 2022, sektor ini mencatat pertumbuhan premi sebesar 18,3%, mencerminkan tren positif dalam industri. Pada tahun 2023, total premi asuransi kendaraan mencapai Rp 20 triliun, dan dengan rencana penerapan asuransi wajib pihak ketiga (Third Party Liability/TPL) untuk semua kendaraan bermotor, diperkirakan akan ada tambahan premi tahunan sebesar Rp 8 triliun. Secara keseluruhan, asuransi kendaraan bermotor menempati peringkat ketiga sebagai sektor terbesar dalam industri asuransi umum, dengan kontribusi premi yang signifikan dibandingkan sektor lainnya.

Asuransi mobil merupakan jaminan atas kerusakan, kehilangan, atau kerugian yang terjadi pada kendaraan mobil. Asuransi ini biasanya digunakan agar terdapat pengembalian dana saat terjadi sesuatu pada mobil pengguna. Dengan menggunakan asuransi, hal ini dapat membantu pemilik kendaraan mengelola risiko finansial yang muncul akibat kecelakaan, pencurian, bencana alam, atau kerusakan lainnya. Akan tetapi, perlu adanya pengetahuan bahwa tidak semua asuransi dapat *cover* kerusakan yang terjadi.

Terdapat 2 jenis asuransi yaitu total loss only (TLO) dan all risk. Asuransi mobil All Risk, jenis asuransi ini memberikan perlindungan lengkap untuk berbagai jenis kerusakan, mulai dari yang ringan hingga berat, termasuk kehilangan kendaraan. Asuransi ini sangat cocok untuk kendaraan baru atau pemilik yang menginginkan perlindungan maksimal. Sedangkan, asuransi mobil TLO, asuransi ini hanya menanggung kerusakan total pada kendaraan, yaitu jika kerusakan mencapai lebih dari 75% dari nilai kendaraan, atau jika kendaraan hilang. Biaya premi untuk jenis asuransi ini lebih terjangkau dibandingkan asuransi all risk. Persentase pembayaran premi untuk asuransi all risk adalah 2,5% dari harga kendaraan, sedangkan persentase premi untuk asuransi TLO adalah 0,2% dari harga kendaraan yang diasuransikan.

Selain bermanfaat dalam perlindungan finansial, terdapat beberapa manfaat yang dapat diberikan oleh asuransi kendaraan. Pertama adalah memiliki asuransi juga memastikan kepatuhan terhadap hukum, karena banyak negara, termasuk Indonesia, mewajibkan asuransi pihak ketiga. Dengan adanya asuransi, pemilik kendaraan juga mendapatkan ketenangan pikiran karena tidak perlu khawatir bila sesuatu terjadi pada kendaraan kita karena dapat dikelola oleh perusahaan asuransi. Tidak hanya itu,

perusahaan asuransi biasanya memiliki kerjasama dengan bengkel resmi yang mempermudah proses perbaikan kendaraan dengan layanan yang cepat dan berkualitas.

II. UNF

2.1. Modifikasi

Dataset yang digunakan merupakan data tahunan sebuah perusahaan asuransi mobil. Dataset yang diambil dari situs kaggle ini merupakan data yang kebanyakan bersifat riil dengan modifikasi di beberapa bagian oleh sang pengunggah. Dataset mentah yang didapat dari situs kaggle ini terdiri dari 10.000 baris dan 19 atribut. Berikut adalah cuplikan dataset awal sebelum dilakukan modifikasi:

ID	AGE	GENDER	RACE	DRIVING_EXPERIENCE	EDUCATION	INCOME	CREDIT_SCORE	VEHICLE_OWNER	VEHICLE_YEAR	MARRIED	CHILDREN	POSTAL_CODE	ANNUAL_MILEAGE	VEHICLE_TYPE	SPEEDING_VIOLATIONS	DUIS	PAST_ACCIDENTS	OUTCOME
563520	65+	female	majority	0-3y	high school	upper cls	0.62902731	1	after 2015	0	1	10238	12000	sedan	0	0	0	0
750265	16-25	male	majority	0-3y	none	poverty	0.35717512	0	before 2015	0	0	10238	16000	sedan	0	0	0	1
193301	16-25	female	majority	0-3y	high school	working	0.43314573	1	before 2015	0	0	10238	11000	sedan	0	0	0	0
478866	16-25	male	majority	0-3y	university	working	0.20601885	1	before 2015	0	1	32765	11000	sedan	0	0	0	0
731864	26-33	male	majority	10-13y	none	working	0.38836583	0	before 2015	0	0	32765	12000	sedan	2	0	1	1
871551	40-64	female	majority	20-23y	high school	upper cls	0.61912121	1	after 2015	1	1	10238	13000	sedan	3	0	3	0
330134	65+	male	majority	30y+	high school	upper cls	0.43234355	0	after 2015	1	1	10238	13000	sedan	7	0	3	0
461006	26-33	female	majority	0-3y	university	working	0.46866893	0	after 2015	0	1	10238	14000	sedan	0	0	0	1
66366	40-64	female	majority	20-23y	university	working	0.52181434	0	before 2015	1	0	10238	13000	sedan	0	0	0	0
445311	40-64	female	majority	0-3y	high school	upper cls	0.56153103	1	before 2015	0	1	32765	11000	sedan	0	0	0	1
275820	65+	male	majority	30y+	high school	upper cls	0.62036126	1	after 2015	1	1	10238	10000	sedan	6	2	7	0
521339	65+	female	majority	30y+	high school	upper cls	0.7283088	1	after 2015	0	0	32765	12000	sedan	4	0	0	0
423728	40-64	male	majority	20-23y	high school	upper cls	0.63704474	1	before 2015	1	1	10238	8000	sedan	4	1	2	0
563640	16-25	female	majority	0-3y	university	upper cls	0.53125397	1	before 2015	0	1	10238	sedan	0	0	0	0	
860181	26-33	female	majority	10-13y	high school	middle cl	0.46156796	1	before 2015	1	1	10238	12000	sedan	0	2	1	0
906223	26-33	female	majority	0-3y	high school	upper cls	0.76279734	0	after 2015	1	0	10238	sedan	0	0	0	0	
517147	65+	male	majority	30y+	university	upper cls	0.73617485	1	before 2015	1	1	32765	sedan	10	2	1	0	
24851	16-25	male	majority	0-3y	none	poverty	0.73617485	0	before 2015	0	0	32765	12000	sedan	0	0	0	1
104086	26-33	female	majority	0-3y	university	upper cls	0.68053428	1	before 2015	0	1	32765	sedan	0	0	0	1	
240658	16-25	female	majority	0-3y	high school	working	0.41771338	1	before 2015	0	1	10238	18000	sedan	0	0	0	1
464339	16-25	female	majority	0-3y	high school	working	0.40351353	0	before 2015	0	0	10238	17000	sedan	0	0	0	1
312828	16-25	male	majority	0-3y	high school	middle cl	0.55326005	1	after 2015	1	1	32765	8000	sedan	0	0	0	1
832754	40-64	male	majority	20-23y	none	poverty	0.33095026	1	before 2015	1	1	10238	13000	sedan	3	1	1	0
217	16-25	male	majority	0-3y	none	poverty	0.33095026	0	before 2015	0	0	10238	17000	sedan	0	0	0	0
633836	65+	male	majority	30y+	high school	upper cls	0.50063066	1	before 2015	1	1	32765	7000	sedan	13	2	3	0
193110	26-33	female	majority	10-13y	university	middle cl	0.55197018	1	before 2015	1	0	10238	14000	sports car	0	0	0	0
38515	40-64	male	majority	10-13y	high school	middle cl	0.62639605	0	before 2015	0	0	10238	13000	sedan	1	1	0	0
165623	26-33	male	majority	10-13y	none	poverty	0.23473748	1	before 2015	1	0	10238	15000	sedan	0	0	1	0
435390	26-33	male	majority	10-13y	university	middle cl	0.5519505	0	after 2015	0	0	10238	17000	sedan	0	0	1	0
383792	65+	male	majority	0-3y	university	upper cls	0.64382047	1	after 2015	1	1	32765	3000	sedan	0	0	0	1
642614	40-64	male	majority	20-23y	high school	middle cl	0.52180443	1	after 2015	1	1	92101	7000	sedan	2	0	1	0
351465	65+	female	majority	30y+	university	upper cls	0.70126832	1	before 2015	1	1	10238	10000	sedan	3	1	1	0
436387	16-25	male	majority	0-3y	none	poverty	0.17124403	1	before 2015	1	1	10238	3000	sedan	0	0	0	0
132437	16-25	male	majority	0-3y	none	poverty	0.318442	1	before 2015	0	1	32765	10000	sedan	0	0	0	1
146897	26-33	female	majority	0-3y	high school	middle cl	0.60466427	1	before 2015	1	1	21217	11000	sedan	0	0	0	1
316173	16-25	male	majority	0-3y	university	working	0.50493485	0	after 2015	0	0	32765	8000	sedan	0	0	0	1
3013	26-33	male	majority	10-13y	high school	working	0.62516664	1	before 2015	0	1	10238	17000	sedan	3	0	2	0

Dengan alasan relevansi dan realitas, dilakukan sejumlah modifikasi terhadap dataset, yakni:

- Pemangkasan dataset

Pemangkasan dataset dari 10.000 data ke 88 data. Hal ini setelah mempertimbangkan efisiensi dan optimalisasi sumber daya.

- Pengurangan Atribut/Variabel

Setelah melakukan pemangkasan dataset hingga tersisa 80 data, dilakukan juga pengurangan sejumlah atribut, yakni RACE, EDUCATION, INCOME, CREDIT_SCORE, VEHICLE_OWNERSHIP, MARRIED, CHILDREN, POSTAL_CODE, ANNUAL_MILEAGE, SPEEDING_VIOLATIONS, DUIS, dan PAST_ACCIDENTS. Hal ini dikarenakan atribut-atribut tersebut dinilai tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan penilaian asuransi. Setelah

melakukan pengurangan atribut dari 19 atribut, hanya tersisa 8 atribut, yaitu ID, AGE, GENDER, DRIVING_EXPERIENCE, VEHICLE_YEAR, VEHICLE_TYPE, dan OUTCOME.

- **Perubahan Nama Atribut/Variabel**

Untuk penamaan yang lebih seragam dan menghindari ambiguitas, beberapa variabel mengalami perubahan nama. Variabel-variabel tersebut adalah ID yang diubah menjadi CUSTOMER_ID, AGE menjadi CUSTOMER_AGE, GENDER menjadi CUSTOMER_GENDER, dan OUTCOME menjadi CLAIM_STATUS.

- **Perubahan Data**

Data dengan atribut tertentu juga mengalami perubahan format data. Data tersebut adalah data dengan atribut CUSTOMER_ID. Data ini awalnya bersifat numerik yang terdiri dari 5 sampai 6 angka acak serta tidak berurutan. Data ini dinilai dapat mempersulit pengolahan data akibat inkonsistensi format data sehingga formatnya diganti menjadi format khusus, yakni CUST_N. N merupakan urutan data di dataset. Pelanggan di baris pertama mendapat CUSTOMER_ID milik pelanggan di baris pertama adalah CUST_001 dan seterusnya.

- **Penambahan Atribut/Variabel**

Kemudian, dilakukan penambahan sejumlah atribut untuk menambah bahan pertimbangan, relevansi, dan kesesuaian dengan dunia nyata. Atribut yang ditambahkan, antara lain, VEHICLE_PLATE, VEHICLE_NUMBER, TYPE_ACCIDENT, DATE_ACCIDENT, FACTOR_ACCIDENT, INSURANCE_ID, INSURANCE_STATUS, INSURANCE_TYPE, INSURANCE_TYPE_ID, INSURANCE_PREMI, CLAIM_ID, CLAIM_DATE, dan CLAIM_RESULT_DATE.

- **Penambahan *Multivalue***

Langkah terakhir adalah penambahan data untuk beberapa pelanggan untuk membuat *multivalued attribute*. Hal ini dilakukan supaya ada perubahan yang visibel dari UNF ke 1NF atau tahap normalisasi pertama. Hasil akhirnya adalah 113 data apabila dihitung dari CLAIM_ID.

2.2. Data Final

Setelah melakukan sejumlah modifikasi, maka didapatkan data final yang selanjutnya akan diproses untuk normalisasi. Data final tersebut terdiri dari 113 baris dengan 20 atribut yang terdiri dari:

- **CUSTOMER_ID** : identifikasi unik untuk setiap pelanggan.
- **CUSTOMER_AGE** : umur pelanggan saat klaim terjadi dalam satuan tahun.
- **CUSTOMER_GENDER** : jenis kelamin pelanggan (*male/female*).
- **DRIVING_EXPERIENCE** : pengalaman mengemudi pelanggan dalam satuan tahun.
- **VEHICLE_PLATE** : nomor pelat mobil pelanggan.
- **VEHICLE_NUMBER** : identifikasi unik untuk setiap mobil.
- **VEHICLE_YEAR** : tahun produksi mobil.
- **VEHICLE_TYPE** : jenis mobil (SUV/sedan/*sport*).
- **TYPE_ACCIDENT** : klasifikasi efek kecelakaan (*minor/severe/total loss*)
- **DATE_ACCIDENT** : tanggal terjadinya kecelakaan.
- **FACTOR_ACCIDENT** : deskripsi kecelakaan (*crash/accident/catastrophe/burglary*)..
- **INSURANCE_ID** : identifikasi asuransi yang dimiliki setiap mobil.
- **INSURANCE_STATUS** : status polis asuransi (*active/non-active*)
- **INSURANCE_TYPE** : jenis asuransi untuk setiap mobil (TLO/*All Risk*)
- **INSURANCE_TYPE_ID** : identifikasi unik untuk jenis asuransi yang dimiliki.
- **INSURANCE_PREMI** : premi asuransi yang dibayar oleh pelanggan setiap bulannya dalam bentuk jumlah uang.
- **CLAIM_ID** : identifikasi unik untuk setiap klaim yang diajukan.
- **CLAIM_DATE** : tanggal klaim diajukan.
- **CLAIM_RESULT_DATE** : tanggal keluarnya keputusan klaim.
- **CLAIM_STATUS** : status klaim (0 untuk ditolak atau 1 untuk diterima)

Berikut adalah cuplikan dataset final sebelum proses normalisasi atau yang biasa disebut UNF (Unnormalized Form):

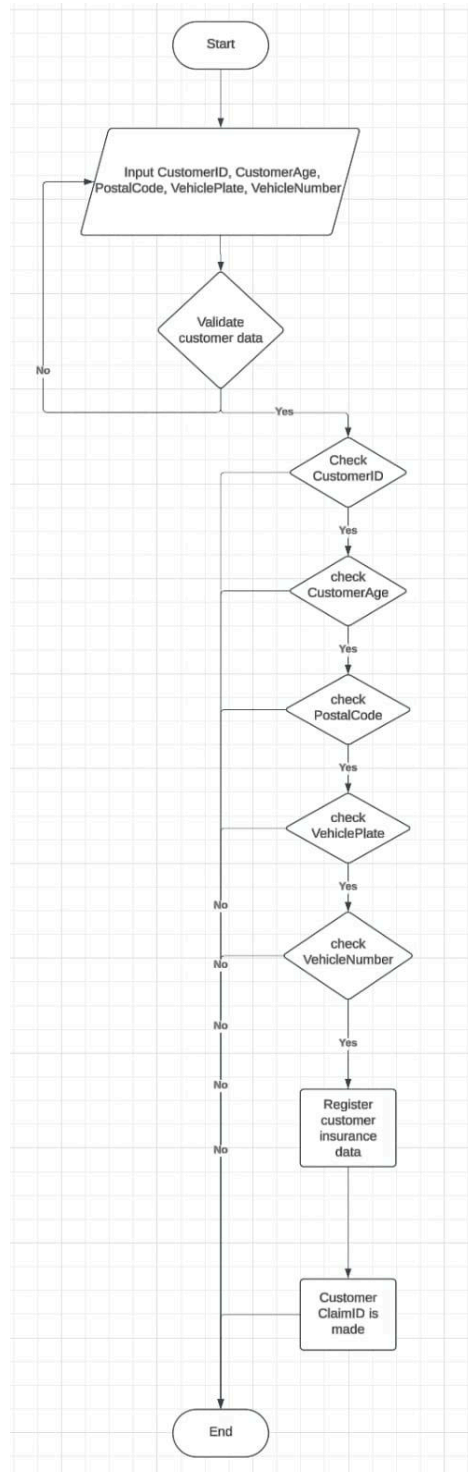
CUSTOMER_ID	CUSTOMER_AGE	CUSTOMER_GENDER	DRIVING_EXPERIENCE	VEHICLE_PLATE	VEHICLE_NUMBER	VEHICLE_YEAR	VEHICLE_TYPE	TYPE_ACCIDENT	DATE_ACCIDENT	FACTOR_ACCIDENT	INURANCE_ID	INURANCE_STATUS	INURANCE_TYPE	INURANCE_TYPE_ID	INURANCE_PREMIUM	CLAIM_ID	CLAIM_DATE	CLAIM_RENEWAL_DATE	CLAIM_STATUS
CUST_001	50	female	5-ly	89FZ211	VNC_001	after 2015	sedan	minor	9 January 2015	crash	ISC_001	active	TLO	TYP_01	25,000.000	CLAIM_001	12 January 2015	20 January 2015	1
				739T456	VNC_002	before 2015	sedan	minor	9 March 2015	accident	ISC_002	active	AI Risk	TYP_02	10,000.000	CLAIM_002	5 March 2015	10 March 2015	1
				89JUL71	VNC_003	before 2015	SUV	severe	15 May 2021	crash	ISC_003	active	AI Risk	TYP_03	40,000.000	CLAIM_003	18 May 2021	26 May 2021	1
CUST_002	24	male	5-ly	JAN9475	VNC_004	before 2015	sedan	total loss	5 January 2015	crash	ISC_004	non-active	TLO	TYP_01	28,000.000	CLAIM_004	12 January 2015	19 January 2015	0
CUST_003	25	female	5-ly	PY8-481	VNC_005	before 2015	sedan	severe	13 October 2015	accident	ISC_005	active	AI Risk	TYP_02	32,000.000	CLAIM_005	10 October 2015	20 October 2015	1
				EY2166	VNC_006	before 2015	sedan	minor	21 November 2015	collaborative	ISC_006	active	AI Risk	TYP_02	10,000.000	CLAIM_006	30 November 2015	4 December 2015	1
CUST_004	31	male	5-ly	PM2-663	VNC_007	before 2015	sedan	minor	3 January 2016	accident	ISC_007	active	TLO	TYP_01	10,000.000	CLAIM_007	7 January 2016	15 January 2016	0
CUST_005	35	male	15-19y	XVZ-5723	VNC_008	before 2015	SUV	total loss	19 February 2016	burglary	ISC_008	active	AI Risk	TYP_02	95,000.000	CLAIM_008	26 February 2016	3 March 2016	1
				XBC-8910	VNC_009	after 2015	sedan	total loss	5 April 2016	crash	ISC_009	non-active	TLO	TYP_01	22,000.000	CLAIM_009	10 April 2016	18 April 2016	0
				H45-CTM	VNC_010	before 2015	sedan	minor	14 February 2016	accident	ISC_010	non-active	AI Risk	TYP_02	10,000.000	CLAIM_010	25 February 2016	3 March 2016	0
CUST_006	28	female	25-29y	G56-DTP	VNC_011	before 2015	sports car	minor	27 Jul 2021	collaborative	ISC_011	active	AI Risk	TYP_02	52,000.000	CLAIM_011	2 August 2021	12 August 2021	1
CUST_007	51	male	30y+	228P478	VNC_012	after 2015	sedan	severe	9 September 2016	accident	ISC_012	active	AI Risk	TYP_02	20,000.000	CLAIM_012	14 September 2016	23 September 2016	0
CUST_008	28	female	5-ly	80K6-7695	VNC_013	after 2015	SUV	severe	24 November 2016	crash	ISC_013	active	AI Risk	TYP_02	45,000.000	CLAIM_013	26 November 2016	5 December 2016	1
				15P-3942	VNC_014	before 2015	SUV	severe	1 December 2016	crash	ISC_014	active	TLO	TYP_01	18,000.000	CLAIM_014	3 December 2016	12 December 2016	0
				CS4-4211	VNC_015	before 2015	sedan	minor	29 November 2016	accident	ISC_015	active	AI Risk	TYP_02	20,000.000	CLAIM_015	3 December 2016	11 December 2016	1
CUST_010	67	female	5-ly	REG-2190	VNC_016	after 2015	sedan	minor	6 April 2019	accident	ISC_016	active	TLO	TYP_01	18,000.000	CLAIM_016	9 April 2019	17 April 2019	1
				AS8-1170	VNC_017	after 2015	SUV	total loss	23 March 2022	accident	ISC_017	active	AI Risk	TYP_02	42,000.000	CLAIM_017	27 March 2022	4 April 2022	1
				7TAN029	VNC_018	after 2015	sedan	minor	2 August 2017	crash	ISC_018	non-active	TLO	TYP_01	24,000.000	CLAIM_018	8 August 2017	17 August 2017	0
CUST_011	57	male	30y+	WPEZ-156	VNC_019	after 2015	sedan	total loss	13 October 2016	burglary	ISC_019	non-active	AI Risk	TYP_02	27,000.000	CLAIM_019	14 October 2016	21 October 2016	0
CUST_012	58	female	30y+	JAN6-471	VNC_020	before 2015	sedan	severe	22 November 2021	crash	ISC_020	active	AI Risk	TYP_02	25,000.000	CLAIM_020	25 November 2021	3 December 2021	1
CUST_013	53	male	25-29y	HQD-3648	VNC_021	before 2015	sports car	minor	18 November 2017	accident	ISC_021	active	TLO	TYP_01	50,000.000	CLAIM_021	20 November 2017	3 December 2017	0
CUST_014	33	male	15-19y	AGP-4621	VNC_022	before 2015	SUV	minor	11 February 2018	collaborative	ISC_022	active	AI Risk	TYP_02	41,000.000	CLAIM_022	20 February 2018	27 February 2018	1
				AGP-7810	VNC_023	after 2015	SUV	minor	1 April 2021	accident	ISC_023	active	AI Risk	TYP_02	28,000.000	CLAIM_023	5 April 2021	10 April 2021	1
				EVYQ289	VNC_024	before 2015	SUV	severe	26 May 2018	crash	ISC_024	active	TLO	TYP_01	32,000.000	CLAIM_024	29 May 2018	6 June 2018	1
CUST_015	24	female	5-ly	3BCAC80	VNC_025	before 2015	sedan	severe	7 Jul 2022	crash	ISC_025	active	AI Risk	TYP_02	90,000.000	CLAIM_025	13 Jul 2022	23 Jul 2022	1
CUST_016	25	female	5-ly	LAP-5219	VNC_026	before 2015	sedan	severe	23 August 2016	accident	ISC_026	active	AI Risk	TYP_02	12,000.000	CLAIM_026	26 August 2016	3 September 2016	1
CUST_017	23	male	5-ly	VNL-7652	VNC_027	after 2015	sedan	minor	9 September 2016	collaborative	ISC_027	active	TLO	TYP_01	10,000.000	CLAIM_027	11 September 2016	19 September 2016	1
CUST_018	48	male	25-29y	8AKR229	VNC_028	before 2015	sedan	total loss	30 October 2018	crash	ISC_028	active	AI Risk	TYP_02	22,000.000	CLAIM_028	3 November 2018	13 November 2018	1
CUST_019	67	male	30y+	PM6-1211	VNC_029	before 2015	sedan	total loss	13 September 2016	burglary	ISC_029	non-active	TLO	TYP_01	10,000.000	CLAIM_029	16 September 2016	26 September 2016	0
				PRG4-1331	VNC_030	before 2015	sedan	minor	3 January 2022	accident	ISC_030	active	AI Risk	TYP_02	12,000.000	CLAIM_030	7 January 2022	16 January 2022	1
				8PG-4932	VNC_031	after 2015	sports car	minor	25 Jul 2022	accident	ISC_031	active	AI Risk	TYP_02	48,000.000	CLAIM_031	21 Jul 2022	29 Jul 2022	1
CUST_020	38	female	10-19y	RTL-5341	VNC_032	before 2015	sports car	severe	10 May 2015	crash	ISC_032	active	AI Risk	TYP_02	45,000.000	CLAIM_032	12 May 2015	21 May 2015	1
CUST_021	40	male	10-19y	2JB-614	VNC_033	before 2015	sedan	total loss	25 Jun 2019	accident	ISC_033	non-active	AI Risk	TYP_02	38,000.000	CLAIM_033	28 Jun 2019	6 Jul 2019	0
CUST_022	26	male	10-19y	QNP-8420	VNC_034	before 2015	sedan	minor	11 August 2019	collaborative	ISC_034	non-active	TLO	TYP_01	20,000.000	CLAIM_034	13 August 2019	24 August 2019	0
CUST_023	39	male	10-19y	QPB-6713	VNC_035	after 2015	sedan	total loss	7 October 2019	burglary	ISC_035	active	AI Risk	TYP_02	18,000.000	CLAIM_035	9 October 2019	19 October 2019	1

III. List of Anomalies

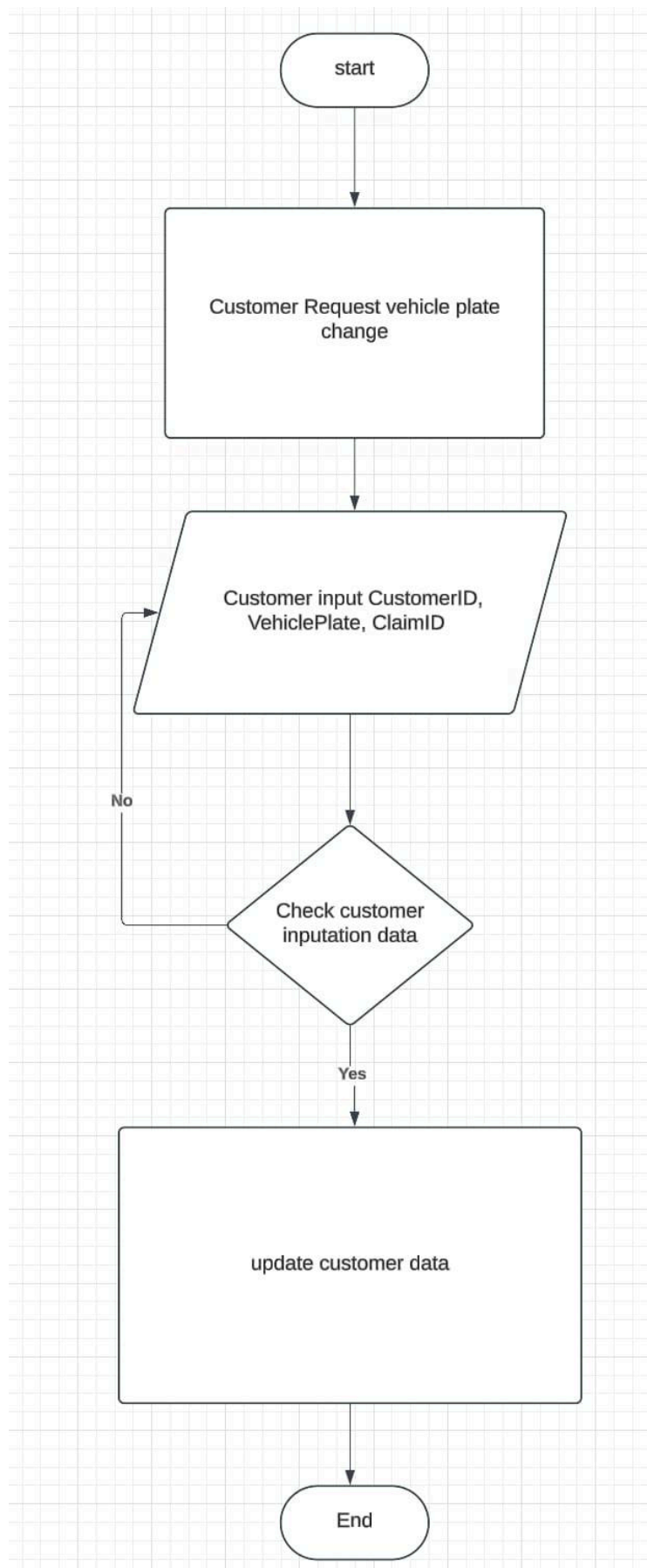
3.1 Flowchart

Kami membuat beberapa skenario dalam bentuk flowchart seperti Pembuatan Asuransi (Sebelum Skenario), Mengganti Data Plat Mobil, Stop Asuransi, Pengajuan Klaim, Cek Kredibilitas, dan Hasil Pengajuan. Berikut adalah hasil dari flowchart-flowchart tersebut :

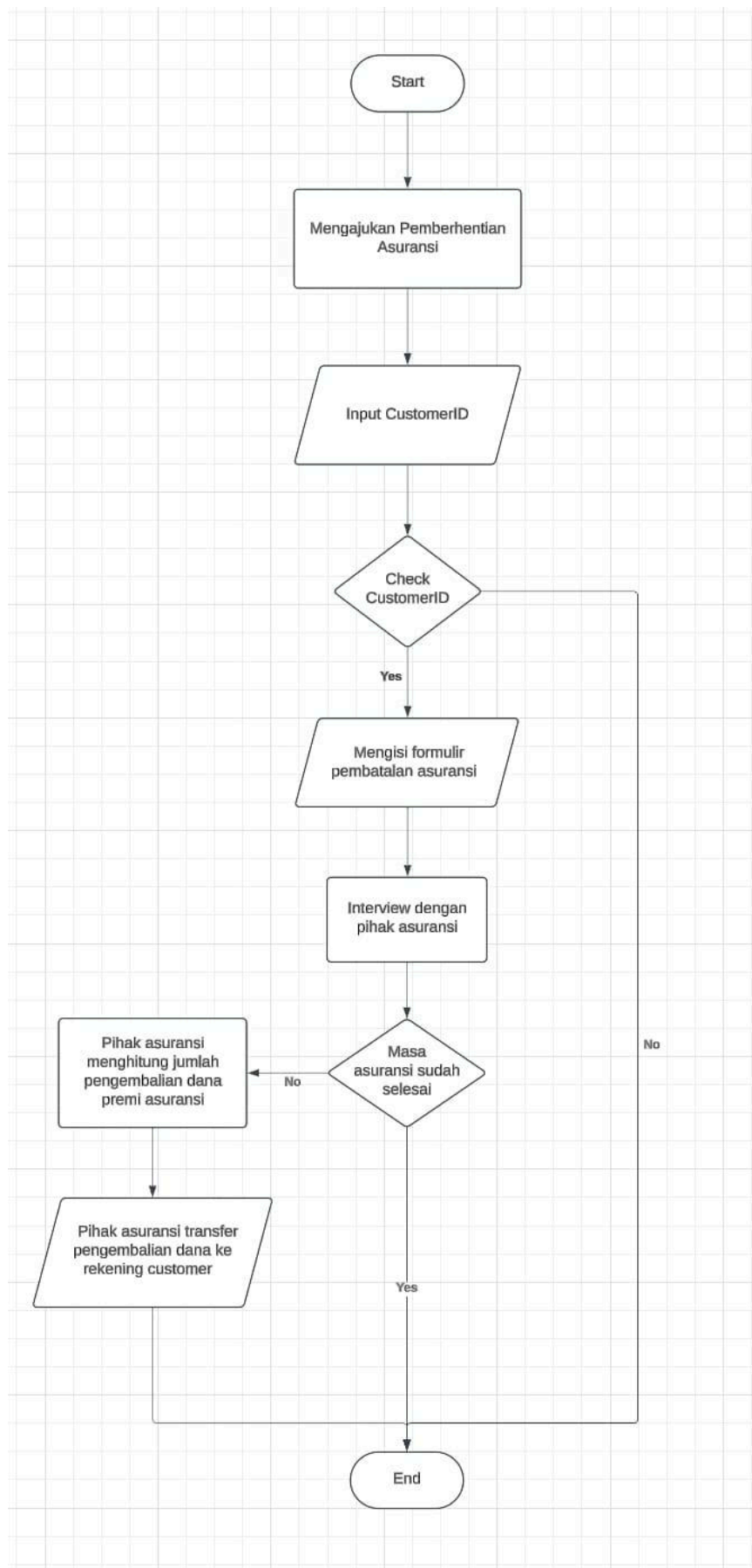
1. Pendaftaran Asuransi (Sebelum Skenario)



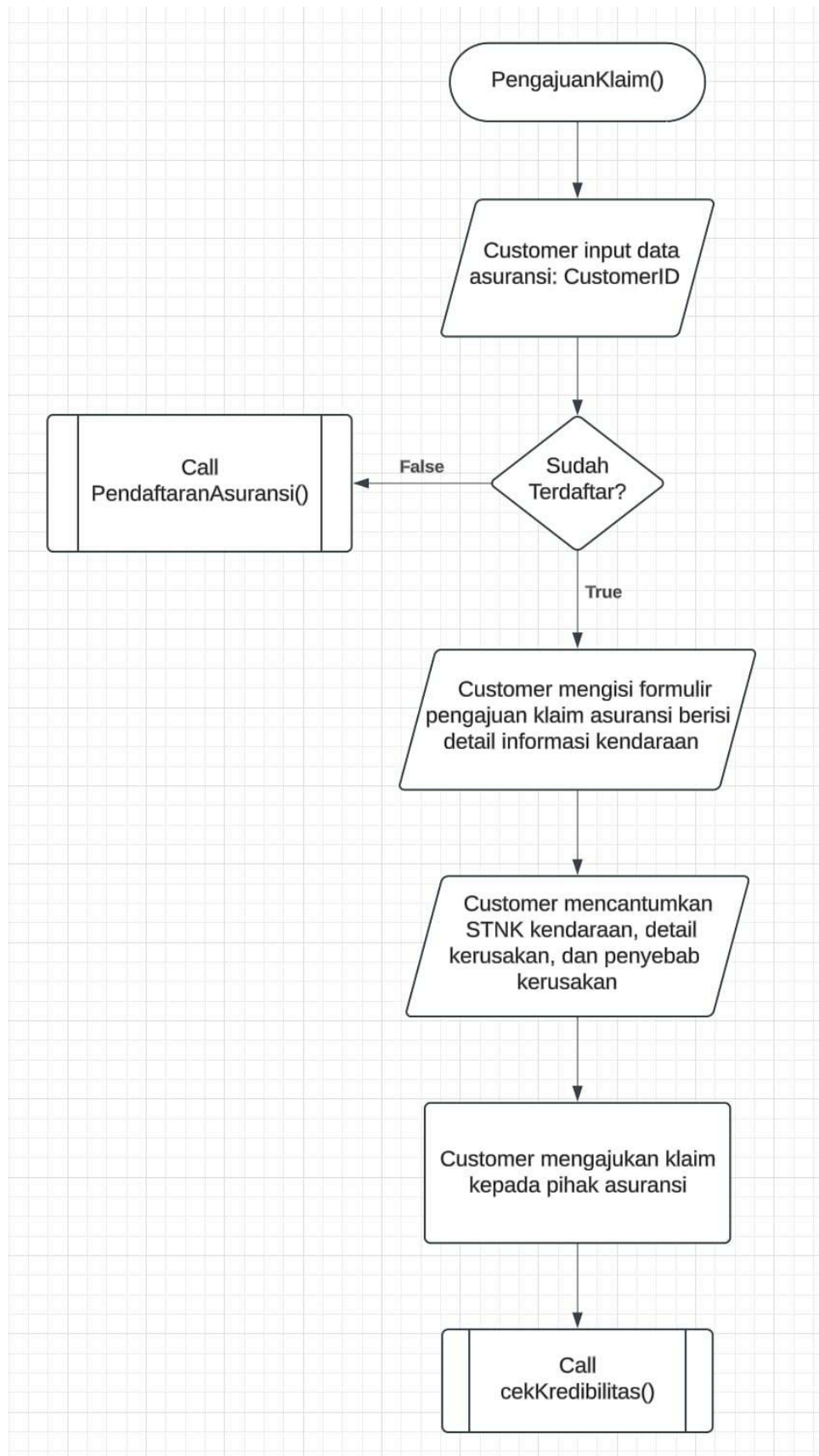
2. Mengganti Data Plat Mobil



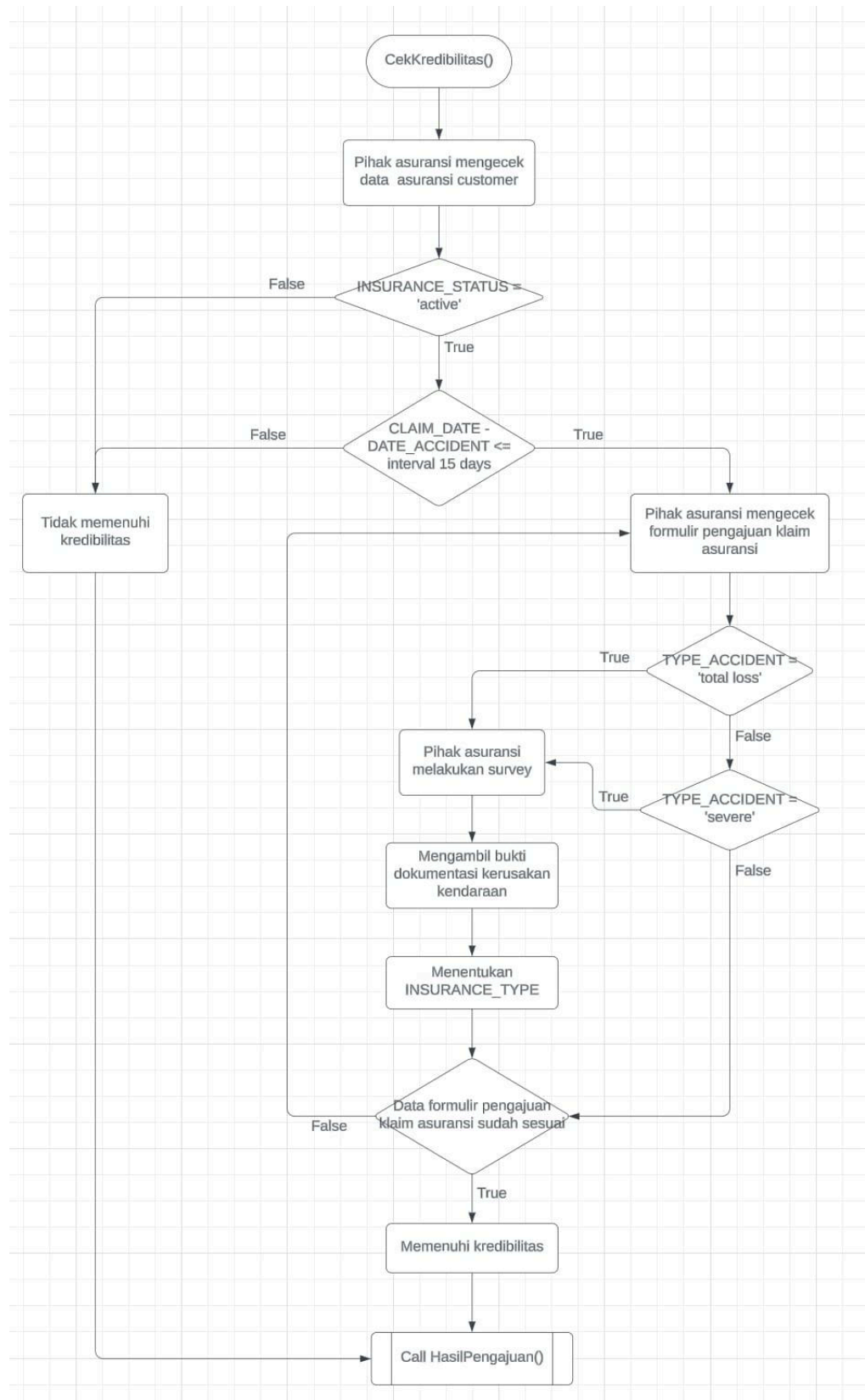
3. Stop Asuransi



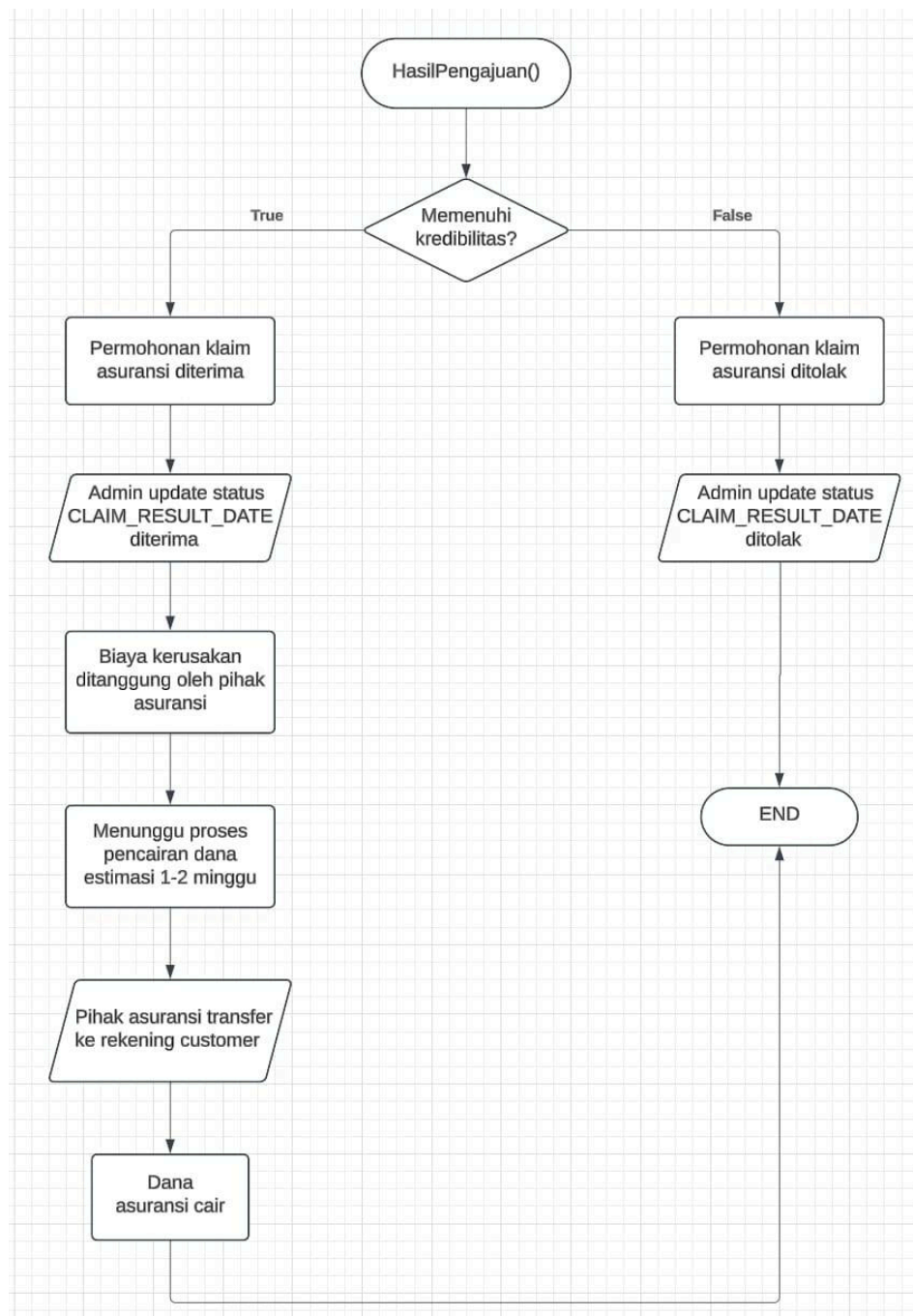
4. Pengajuan Klaim



5. Cek Kredibilitas



6. Hasil Pengajuan



3.2 Anomali

Kasus anomali yang dapat terjadi pada flowchart-flowchart diatas yaitu *update anomaly* dan *insert anomaly*. *Update anomaly* dapat terjadi pada *flowchart* `MenggantiDataPlatMobil()` dan `StopAsuransi()`. Pada `Mengganti Data Plat Mobil` bisa terjadi yaitu plat mobil yang baru tidak terupdate di dalam sistem, untuk `Stop Asuransi` bisa terjadi *update anomaly* yaitu status asuransi yang tidak terganti setelah flowchart berhasil diselesaikan. *Insert anomaly* sendiri dapat terjadi pada flowchart `Pengajuan Klaim`, bisa saja ada data yang dimasukkan tetapi tidak lengkap.

IV. Implementation of Normalization

4.1. 1NF

1NF atau First Normal Form adalah langkah pertama dalam normalisasi database yang bertujuan untuk menyusun data dalam tabel agar lebih teratur dan menghindari pengulangan atau duplikasi data. Agar tabel memenuhi 1NF, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, setiap kolom harus berisi nilai yang atomik, artinya setiap kolom hanya boleh berisi satu nilai, tanpa ada pengelompokan nilai. Kedua, tabel tidak boleh memiliki kolom yang sama fungsinya atau berulang, sehingga setiap kolom harus memiliki nama yang unik. Terakhir, setiap baris dalam tabel harus memiliki identifikasi yang unik, biasanya menggunakan Primary Key yang membedakan setiap baris satu sama lain.

OUTFURNER_ID	CUSTOMER_AGE	CUSTOMER_GENDER	DRIVING_EXPERIENCE	VEHICLE_PLATE	VEHICLE_NUMBER	VEHICLE_YEAR	VEHICLE_TYPE	TYPE_ACCIDENT	DATE_ACCIDENT	FACTOR_ACCIDENT	INRANCE_ID	INRANCE_STATUS	INRANCE_TYPE	INRANCE_TYPE_ID	INRANCE_PREMIUM	CLAIM_ID	CLAIM_DATE	CLAIM_RESULT_DATE	CLAIM_STATUS
CUSTOMER_001	50 female	0-f	10	9042011	VEH_001	after 2015	sedan	minor	9 Jan 2015	crash	ISC_001	active	TLO	TYP_01	25.000.000	CLAIM_001	12 Jan 2015	20 Jan 2015	1
CUSTOMER_001	50 female	0-f	10	7045700	VEH_002	before 2015	sedan	minor	1 Mar 2015	accident	ISC_002	active	AI Risk	TYP_02	15.000.000	CLAIM_002	18 Mar 2015	12 Mar 2015	1
CUSTOMER_001	50 female	0-f	10	9745471	VEH_003	before 2015	sedan	severe	1 May 2021	crash	ISC_003	active	AI Risk	TYP_03	40.000.000	CLAIM_003	18 May 2021	20 May 2021	1
CUSTOMER_002	50 male	0-m	10	9000070	VEH_004	before 2015	sedan	total loss	5 Jan 2015	crash	ISC_004	non-acti	TLO	TYP_01	20.000.000	CLAIM_004	10 Jan 2015	10 Jan 2015	0
CUSTOMER_003	25 female	0-f	10	9709401	VEH_005	before 2015	sedan	severe	13 October 2015	accident	ISC_005	active	AI Risk	TYP_02	52.000.000	CLAIM_005	15 October 2015	20 October 2015	1
CUSTOMER_003	25 female	0-f	10	9702000	VEH_006	before 2015	sedan	minor	21 November 2015	collaborate	ISC_006	active	AI Risk	TYP_03	10.000.000	CLAIM_006	20 November 2015	8 December 2015	1
CUSTOMER_004	15 male	0-m	10	9042103	VEH_007	before 2015	sedan	minor	3 Jan 2016	accident	ISC_007	active	TLO	TYP_01	10.000.000	CLAIM_007	7 Jan 2016	10 Jan 2016	0
CUSTOMER_005	35 male	0-m	10-15y	9702000	VEH_008	before 2015	sedan	total loss	10 Mar 2015	surgery	ISC_008	active	AI Risk	TYP_03	10.000.000	CLAIM_008	20 Mar 2015	20 Mar 2015	1
CUSTOMER_005	35 male	0-m	10-15y	9001010	VEH_009	after 2015	sedan	total loss	2 April 2016	crash	ISC_009	non-acti	TLO	TYP_01	22.000.000	CLAIM_009	10 Apr 2016	10 Apr 2016	0
CUSTOMER_006	20 female	0-f	20-25y	9042074	VEH_010	before 2015	sedan	minor	14 Mar 2016	accident	ISC_010	non-acti	AI Risk	TYP_02	10.000.000	CLAIM_010	20 Mar 2016	3 Mar 2016	0
CUSTOMER_006	20 female	0-f	20-25y	9042070	VEH_011	before 2015	sports car	minor	17 Jul 2015	collaborate	ISC_011	active	AI Risk	TYP_03	52.000.000	CLAIM_011	21 August 2015	12 August 2015	1
CUSTOMER_007	15 male	0-m	30+*	2044076	VEH_012	after 2015	sedan	severe	5 September 2015	accident	ISC_012	active	AI Risk	TYP_02	25.000.000	CLAIM_012	14 September 2	23 September 2016	0
CUSTOMER_008	20 female	0-f	10-15y	9001000	VEH_013	after 2015	sedan	severe	24 November 2015	crash	ISC_013	active	AI Risk	TYP_03	45.000.000	CLAIM_013	20 November 2015	5 December 2016	1
CUSTOMER_009	34 female	0-f	20-25y	TLP_042	VEH_014	before 2015	sedan	severe	1 December 2016	crash	ISC_014	active	TLO	TYP_01	18.000.000	CLAIM_014	3 December 2017	12 December 2016	0
CUSTOMER_010	50 female	0-f	10	9204021	VEH_015	before 2015	sedan	minor	20 November 2016	accident	ISC_015	active	AI Risk	TYP_02	20.000.000	CLAIM_015	3 December 2017	11 December 2016	1
CUSTOMER_010	50 female	0-f	10	9002000	VEH_016	after 2015	sedan	minor	8 April 2018	accident	ISC_016	active	TLO	TYP_01	10.000.000	CLAIM_016	8 April 2018	17 April 2018	1
CUSTOMER_010	50 female	0-f	10	9002000	VEH_017	after 2015	sedan	minor	21 Mar 2022	accident	ISC_017	active	AI Risk	TYP_03	45.000.000	CLAIM_017	17 Mar 2022	6 Apr 2022	1
CUSTOMER_011	67 male	0-m	30+*	7700023	VEH_018	after 2015	sedan	minor	2 August 2017	crash	ISC_018	non-acti	TLO	TYP_01	24.000.000	CLAIM_018	8 August 2017	17 August 2017	0
CUSTOMER_012	20 female	0-f	30+*	9002000	VEH_019	after 2015	sedan	minor	13 October 2018	surgery	ISC_019	non-acti	AI Risk	TYP_02	27.000.000	CLAIM_019	16 October 2018	21 October 2018	0
CUSTOMER_012	20 female	0-f	30+*	9001000	VEH_020	before 2015	sedan	severe	22 November 2015	crash	ISC_020	active	AI Risk	TYP_03	20.000.000	CLAIM_020	20 November 2015	3 December 2021	1
CUSTOMER_013	53 male	0-m	20-25y	9002000	VEH_021	before 2015	sports car	minor	10 November 2017	accident	ISC_021	active	TLO	TYP_01	50.000.000	CLAIM_021	20 November 2017	5 December 2017	0
CUSTOMER_014	10 female	0-f	10-15y	9001000	VEH_022	before 2015	sedan	minor	17 Mar 2016	collaborate	ISC_022	active	AI Risk	TYP_03	43.000.000	CLAIM_022	22 February 2017	27 February 2016	1
CUSTOMER_014	10 female	0-f	10-15y	9001000	VEH_023	after 2015	sedan	minor	4 April 2021	accident	ISC_023	active	AI Risk	TYP_02	28.000.000	CLAIM_023	5 April 2021	15 April 2021	1
CUSTOMER_015	24 female	0-f	10-15y	9700000	VEH_024	before 2015	sedan	severe	20 May 2016	crash	ISC_024	active	TLO	TYP_01	32.000.000	CLAIM_024	20 May 2016	5 Jun 2016	1
CUSTOMER_015	24 female	0-f	10-15y	9001000	VEH_025	before 2015	sedan	severe	7 Jul 2015	crash	ISC_025	active	AI Risk	TYP_02	50.000.000	CLAIM_025	13 Jul 2015	23 Jul 2015	1
CUSTOMER_016	25 female	0-f	10-15y	LMP_010	VEH_026	before 2015	sedan	severe	22 August 2016	accident	ISC_026	active	AI Risk	TYP_03	12.000.000	CLAIM_026	20 August 2016	3 September 2016	1
CUSTOMER_017	25 male	0-m	10-15y	9002000	VEH_027	after 2015	sedan	minor	7 September 2016	collaborate	ISC_027	active	TLO	TYP_01	30.000.000	CLAIM_027	11 September 2	10 September 2016	1
CUSTOMER_018	40 female	0-f	20-25y	9002000	VEH_028	before 2015	sedan	total loss	20 October 2016	crash	ISC_028	active	AI Risk	TYP_03	22.000.000	CLAIM_028	9 November 2017	13 November 2016	1
CUSTOMER_019	67 male	0-m	30+*	2044071	VEH_029	before 2015	sedan	minor	3 Mar 2016	accident	ISC_029	active	AI Risk	TYP_02	10.000.000	CLAIM_029	7 Mar 2016	10 Mar 2016	1
CUSTOMER_019	67 male	0-m	30+*	9001000	VEH_030	after 2015	sports car	minor	02 Jul 2022	accident	ISC_030	active	AI Risk	TYP_03	48.000.000	CLAIM_030	21 Jul 2022	20 Jul 2022	1
CUSTOMER_020	30 female	0-f	10-15y	9701000	VEH_031	before 2015	sports car	severe	30 May 2015	crash	ISC_031	active	AI Risk	TYP_02	45.000.000	CLAIM_031	12 May 2015	21 May 2015	1
CUSTOMER_021	10 female	0-f	10-15y	2044071	VEH_032	before 2015	sedan	total loss	21 Jun 2016	accident	ISC_032	non-acti	AI Risk	TYP_02	10.000.000	CLAIM_032	20 Jun 2016	8 Jul 2016	0
CUSTOMER_022	20 male	0-m	10-15y	9001000	VEH_033	before 2015	sedan	minor	11 August 2016	collaborate	ISC_033	non-acti	TLO	TYP_01	20.000.000	CLAIM_033	11 August 2016	24 August 2016	0
CUSTOMER_023	40 female	0-f	10-15y	9001000	VEH_034	before 2015	sedan	total loss	7 October 2015	surgery	ISC_034	active	AI Risk	TYP_03	10.000.000	CLAIM_034	9 October 2015	10 October 2019	1
CUSTOMER_024	67 male	0-m	30+*	L204027	VEH_035	after 2015	sedan	severe	20 December 2016	accident	ISC_035	active	TLO	TYP_01	42.000.000	CLAIM_035	20 December 2017	2 January 2020	1
CUSTOMER_025	10 female	0-f	10-15y	9001000	VEH_036	after 2015	sedan	minor	10 Jan 2016	accident	ISC_036	active	AI Risk	TYP_02	24.000.000	CLAIM_036	27 Mar 2016	13 Mar 2016	1
CUSTOMER_025	44 male	0-m	20-25y	9001000	VEH_037	after 2015	sedan	total loss	10 Mar 2022	crash	ISC_037	active	TLO	TYP_01	27.000.000	CLAIM_037	27 Mar 2022	3 April 2022	1
CUSTOMER_026	67 female	0-f	30+*	9002000	VEH_038	before 2015	sedan	minor	24 Mar 2020	accident	ISC_038	non-acti	AI Risk	TYP_02	20.000.000	CLAIM_038	27 Mar 2020	4 Apr 2020	0
CUSTOMER_027	25 male	0-m	10-15y	9001000	VEH_039	before 2015	sedan	severe	7 Jul 2020	accident	ISC_039	active	TLO	TYP_01	10.000.000	CLAIM_039	8 Jul 2020	17 Jul 2020	0
CUSTOMER_028	22 male	0-m	0-f	9700000	VEH_040	before 2015	sedan	severe	20 September 2020	collaborate	ISC_040	non-acti	AI Risk	TYP_02	48.000.000	CLAIM_040	24 September 2	3 October 2020	0
CUSTOMER_029	20 female	0-f	10-15y	9001000	VEH_041	before 2015	sedan	minor	17 October 2015	collaborate	ISC_041	active	AI Risk	TYP_03	20.000.000	CLAIM_041	10 November 2015	2 October 2020	0
CUSTOMER_030	20 male	0-m	10-15y	2042013	VEH_042	after 2015	sedan	severe	2 Mar 2017	accident	ISC_042	non-acti	TLO	TYP_01	32.000.000	CLAIM_042	6 January 2017	10 January 2021	0
CUSTOMER_031	10 female	0-f	10-15y	9001000	VEH_043	before 2015	sedan	total loss	10 February 2017	crash	ISC_043	active	AI Risk	TYP_02	10.000.000	CLAIM_043	9 February 2017	27 February 2017	1
CUSTOMER_032	40 male	0-m	10-15y	9701000	VEH_044	before 2015	sedan	minor	2 April 2018	accident	ISC_044	active	AI Risk	TYP_02	10.000.000	CLAIM_044	11 April 2018	21 April 2018	1
CUSTOMER_032	40 male	0-m	10-15y	9002000	VEH_045	after 2015	sedan	minor	20 February 2022	accident	ISC_045	active	TLO	TYP_01	20.000.000	CLAIM_045	20 February 2022	1 March 2022	1
CUSTOMER_032	40 male	0-m	10-15y	9002000	VEH_046	after 2015	sports car	total loss	11 August 2021	surgery	ISC_046	active	AI Risk	TYP_02	42.000.000	CLAIM_046	11 August 2021	22 August 2021	1
CUSTOMER_033	50 female	0-f	10-15y	9001000	VEH_047	before 2015	sedan	total loss	10 October 2015	surgery	ISC_047	active	TLO	TYP_01	10.000.000	CLAIM_047	20 October 2015	20 October 2019	1
CUSTOMER_033	50 female	0-f	10-15y	9002000	VEH_048	before 2015	sports car	severe	5 December 2017	crash	ISC_048	active	AI Risk	TYP_02	52.000.000	CLAIM_048	8 December 2017	10 December 2021	1
CUSTOMER_034	10 female	0-f	20-25y	9001000	VEH_049	after 2015	sedan	minor	13 Jan 2022	accident	ISC_049	non-acti	AI Risk	TYP_02	20.000.000	CLAIM_049	10 January 2022	20 January 2022	0
CUSTOMER_035	41 male	0-m	20-25y	9706070	VEH_050	after 2015	sedan	minor	20 Mar 2022	collaborate	ISC_050	non-acti	AI Risk	TYP_02	45.000.000	CLAIM_050	2 March 2022	12 March 2022	0
CUSTOMER_036	20 male	0-m	10-15y	9700000	VEH_051	before 2015	sedan	severe	10 May 2022	accident	ISC_051	active	AI Risk	TYP_02	10.000.000	CLAIM_051	19 May 2022	27 May 2022	0
CUSTOMER_037	20 female	0-f	10-15y	9002000	VEH_052	before 2015	sedan	minor	11 Jul 2022	accident	ISC_052	non-acti	TLO	TYP_01	20.000.000	CLAIM_052	23 Jul 2022	2 August 2022	0
CUSTOMER_038	60 male	0-m	20-25y	P008004	VEH_053	before 2015	sports car	total loss	4 September 2022	accident	ISC_053	active	AI Risk	TYP_02	49.000.000	CLAIM_053	6 September 2022	13 September 2022	0
CUSTOMER_039	60 female	0-f	20-25y	9001000	VEH_054	after 2015	sedan	severe	21 October 2022	accident	ISC_054	non-acti	TLO	TYP_01	42.000.000	CLAIM_054	10 October 2022	9 November 2022	0
CUSTOMER_040	30 female	0-f	10-15y	9002000	VEH_055	before 2015	sedan	minor	10 November 2022	accident	ISC_055	active	AI Risk	TYP_02	24.000.000	CLAIM_055	10 November 2022	20 November 2022	0
CUSTOMER_041	30 female	0-f	10-15y	9700000	VEH_056	before 2015	sedan	severe	4 January 2023	crash	ISC_056	active	TLO	TYP_01	27.000.000	CLAIM_056	9 January 2023	10 January 2023	1
CUSTOMER_042	40 male	0-m	20-25y	9001000	VEH_057	before 2015	sedan	total loss	2 April 2023	surgery	ISC_057	active	AI Risk	TYP_02	20.000.000	CLAIM_057	10 April 2023	17 April 2023	0
CUSTOMER_043	30 female	0-f	10-15y	9701000	VEH_058	before 2015	sedan	severe	11 May 2023	accident	ISC_058	active	TLO	TYP_01	11.000.000	CLAIM_058	20 May 2023	8 Jun 2023	0
CUSTOMER_044	60 male	0-m	20-25y	P008003	VEH_059	after 2015	sedan	minor	1 Jun 2023	accident	ISC_059	active	AI Risk	TYP_02	40.000.000	CLAIM_059	10 Jun 2023	24 Jun 2023	0
CUSTOMER_045	20 female	0-f	10-15y	9001000	VEH_060	before 2015	sedan	total loss	25 September 2023	crash	ISC_060	active	TLO	TYP_01	50.000.000	CLAIM_060	25 September 2023	7 October 2023	0
CUSTOMER_046	20 female	0-f	10-15y	9001000	VEH_061	before 2015	sedan	minor	15 November 2023	accident	ISC_061	non-acti	AI Risk	TYP_02	50.000.000	CLAIM_061	14 November 2023	21 November 2023	0

4.2. 2NF

2NF atau Second Normal Form adalah tahap kedua dalam normalisasi database yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan parsial atau *partial dependency*, yaitu ketika kolom non-kunci bergantung hanya pada sebagian dari kunci utama yang terdiri dari lebih dari satu kolom. Untuk memenuhi 2NF, tabel harus terlebih dahulu memenuhi 1NF, yang berarti kolom harus memiliki nilai atomik, tidak ada kolom yang berulang, dan setiap baris harus unik. Selain itu, setiap kolom non-kunci harus bergantung pada seluruh primary key, bukan hanya sebagian. Dengan cara ini, kita menghindari redundansi dan membuat struktur data lebih efisien.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	TABEL CUSTOMER										
2	CUSTOMER_ID	CUSTOMER_AGE	CUSTOMER_GENDER	DRIVING_EXPERIENCE							
3	CUST_001	50	female	0-5y							
4	CUST_002	24	male	0-5y							
5	CUST_003	25	female	0-5y							
6	CUST_004	31	male	0-5y							
7	CUST_005	35	male	10-19y							
8	CUST_006	28	female	20-29y							
9	CUST_007	51	male	30y+							
10											
11	TABEL VEHICLE										
12	VEHICLE_PLATE	VEHICLE_NUMBER	VEHICLE_YEAR	VEHICLE_TYPE							
13	8KFZ231	VHC_001	after 2015	sedan							
14	7GHT456	VHC_002	before 2015	sedan							
15	8FGJ671	VHC_003	before 2015	SUV							
16	JXW9475	VHC_004	before 2015	sedan							
17	PYB 4921	VHC_005	before 2015	sedan							
18	EYZ1836	VHC_006	before 2015	sedan							
19	RMZ 8103	VHC_007	before 2015	sedan							
20											
21	TABEL CLAIM										
22	CLAIM_ID	CUSTOMER_ID	VEHICLE_PLATE	INSURANCE_ID	CLAIM_DATE	CLAIM_RESULT_DATE	CLAIM_STATUS	TYPE_ACCIDENT	DATE_ACCIDENT	FACTOR_ACCIDENT	
23	CLAIM_001	CUST_001	8KFZ231	ISC_001	12 Januari 2015	20 Januari 2015	1	minor	9 Januari 2015	crash	
24	CLAIM_002	CUST_001	7GHT456	ISC_002	5 Maret 2018	12 Maret 2018	0	minor	1 Maret 2018	accident	
25	CLAIM_003	CUST_001	8FGJ671	ISC_003	18 Mei 2021	25 Mei 2021	1	severe	15 Mei 2021	crash	
26	CLAIM_004	CUST_002	JXW9475	ISC_004	12 Januari 2015	19 Januari 2015	1	total loss	5 Januari 2015	crash	
27	CLAIM_005	CUST_003	PYB 4921	ISC_005	15 Oktober 2015	25 Oktober 2015	0	severe	13 Oktober 2015	accident	
28	CLAIM_006	CUST_003	EYZ1836	ISC_006	30 November 2015	8 Desember 2015	1	minor	21 November 2015	catastrophe	
29	CLAIM_007	CUST_004	RMZ 8103	ISC_007	3 Januari 2016	7 Januari 2016	0	severe	15 September 2016	accident	
30											
31	TABEL INSURANCE										
32	INSURANCE_ID	INSURANCE_STATUS	INSURANCE_TYPE	INSURANCE_PREMI	INSURANCE_TYPE_ID						
33	ISC_001	active	TLO	2.5000.000	TYP_01						
34	ISC_002	active	All Risk	1.0000.000	TYP_02						
35	ISC_003	active	All Risk	4.0000.000	TYP_02						
36	ISC_004	non-active	TLO	2.8000.000	TYP_01						
37	ISC_005	active	All Risk	3.2000.000	TYP_02						
38	ISC_006	active	All Risk	5.0000.000	TYP_02						
39	ISC_007	active	TLO	1.0000.000	TYP_01						
40											
41											

Pada tabel diatas terlihat perbedaan antara 1NF dan 2NF, yaitu pada 1NF hanya terdapat satu tabel yang mencakup semuanya. Sedangkan pada 2NF terdapat perpecahan menjadi 4 tabel. Seperti yang disampaikan bahwa 2NF mempunyai format yaitu semua variabel nya harus *full dependency* dengan *primary key*. Maka dari itu, dibuat 4 tabel berbeda, yaitu tabel customer dengan Customer_ID sebagai primary key, tabel vehicle dengan Vehicle_Plate sebagai primary key, tabel claim dengan Claim_ID sebagai primary key, dan yang terakhir tabel insurance dengan Insurance_ID sebagai primary key.

4.3. 3NF

3NF atau Third Normal Form adalah tahap terakhir dari normalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan parsial atau *transitive dependencies*, yaitu suatu kondisi dalam database yang terjadi ketika sebuah kolom non-kunci bergantung pada kolom non-kunci lainnya, yang pada gilirannya bergantung pada kunci utama. Untuk memenuhi 3NF, tabel harus memenuhi 2NF terlebih dahulu, yang berarti tabel harus bebas dari ketergantungan parsial. Selain itu, dalam 3NF, setiap kolom non-kunci harus bergantung langsung pada kunci utama, bukan melalui kolom non-kunci lainnya. Dengan menghilangkan *transitive dependency*, kita dapat mengurangi redundansi data dan meningkatkan konsistensi serta efisiensi dalam penyimpanan data.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	TABEL CUSTOMER										
2	CUSTOMER_ID	CUSTOMER_AGE	CUSTOMER_GENDER	DRIVING_EXPERIENCE							
3	CUST_001	50	female	0-9y							
4	CUST_002	24	male	0-9y							
5	CUST_003	25	female	0-9y							
6	CUST_004	31	male	0-9y							
7	CUST_005	35	male	10-19y							
8	CUST_006	28	female	20-29y							
9	CUST_007	51	male	30y+							
10	TABEL VEHICLE										
11	VEHICLE_PLATE	VEHICLE_NUMBER	VEHICLE_YEAR	VEHICLE_TYPE							
12	8KFZ231	VHC_001	after 2015	sedan							
13	7GHT456	VHC_002	before 2015	sedan							
14	8FGJ671	VHC_003	before 2015	SUV							
15	JXW9475	VHC_004	before 2015	sedan							
16	PYB 4921	VHC_005	before 2015	sedan							
17	EYZ1836	VHC_006	before 2015	sedan							
18	RMZ 8103	VHC_007	before 2015	sedan							
19	TABEL CLAIM										
20	CLAIM_ID	CUSTOMER_ID	VEHICLE_PLATE	INSURANCE_ID	CLAIM_DATE	CLAIM_RESULT	CLAIM_STATUS	TYPE_ACCIDENT	DATE_ACCIDENT	FACTOR_ACCIDENT	
21	CLAIM_001	CUST_001	8KFZ231	ISC_001	12 Januari 2015	20 Januari 2015	1 minor	minor	9 Januari 2015	crash	
22	CLAIM_002	CUST_001	7GHT456	ISC_002	5 Maret 2018	12 Maret 2018	1 minor	minor	1 Maret 2018	accident	
23	CLAIM_003	CUST_001	8FGJ671	ISC_003	18 Mei 2021	26 Mei 2021	1 severe	severe	15 Mei 2021	crash	
24	CLAIM_004	CUST_002	JXW9475	ISC_004	12 Januari 2015	19 Januari 2015	0 total loss	total loss	5 Januari 2015	crash	
25	CLAIM_005	CUST_003	PYB 4921	ISC_005	15 Oktober 2015	25 Oktober 2015	1 severe	severe	13 Oktober 2015	accident	
26	CLAIM_006	CUST_003	EYZ1836	ISC_006	30 November 2015	8 Desember 2015	1 minor	minor	21 November 2015	catastrophe	
27	CLAIM_007	CUST_004	RMZ 8103	ISC_007	7 Januari 2016	15 Januari 2016	0 minor	minor	3 Januari 2016	accident	
28	TABEL INSURANCE										
29	INSURANCE_ID	INSURANCE_TYPE_ID	INSURANCE_STATUS	INSURANCE_PREMI							
30	ISC_001	TYP_01	active	25,0000.000							
31	ISC_002	TYP_02	active	10,0000.000							
32	ISC_003	TYP_02	active	40,0000.000							
33	ISC_004	TYP_01	non-active	28,0000.000							
34	ISC_005	TYP_02	active	32,0000.000							
35	ISC_006	TYP_02	active	50,0000.000							
36	ISC_007	TYP_01	active	10,0000.000							
37	TABEL INSURANCE TYPE										
38	INSURANCE_TYPE_ID	INSURANCE_TYPE									
39	TYP_01	TLO									
40	TYP_02	All Risk									
41											
42											
43											
44											
45											

Data diatas adalah bentuk dimana datanya sudah masuk kedalam Normalized Form atau data yang sudah ternormalisasi, dalam bentuk 2nf ditemukan adanya kondisi *transitive dependencies* dalam tabel Insurance, yaitu dalam variabel **insurance_type** bergantung pada **insurance_type_id**, bukan langsung pada **insurance_id**. Untuk menghilangkan ketergantungan transitif dan mencapai 3NF, tabel Insurance dipecah menjadi dua tabel:

1. Tabel Insurance (Tabel Utama)

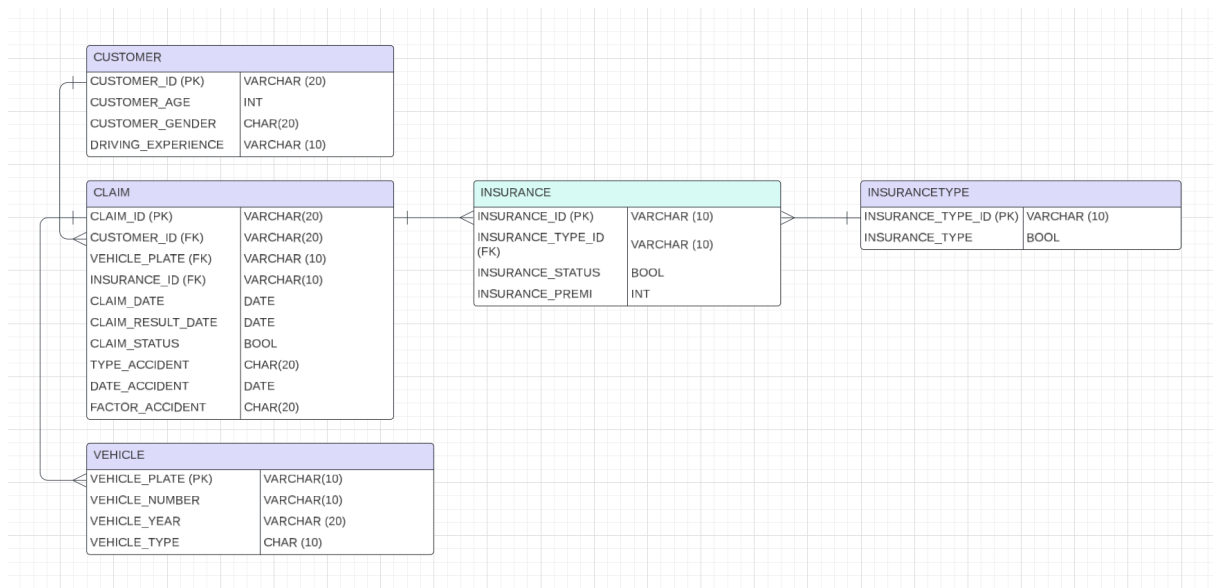
- insurance_id (Primary Key)
- insurance_status
- insurance_premi
- insurance_type_id (Foreign Key ke tabel Insurance_Type)

2. Tabel Insurance_Type (Tabel Baru)

- insurance_type_id (Primary Key)
- insurance_type

dengan pemecahan tabel ini menjadikan variabel insurance_type langsung bergantung ke insurance_type_id yang mana adalah primary key didalam tabel baru tersebut.

V. ERD



Disini dapat dilihat, Table CUSTOMER memiliki atribut CUSTOMER_ID sebagai Primary Key, CUSTOMER_AGE, CUSTOMER_GENDER, dan DRIVING_EXPERIENCE. Table ini memiliki hubungan **one to many** dengan Table CLAIM, Karena untuk memudahkan dalam menghindari potensi ketidak konsistenan data, karena kendaraan yang diklaim harus sesuai dengan pelanggan yang membuat klaim. Pada Table CLAIM, Primary Key dari Table nya adalah CLAIM_ID, dilanjutkan dengan CUSTOMER_ID sebagai FOREIGN KEY, VEHICLE_PLATE sebagai FOREIGN KEY, dan INSURANCE_ID sebagai FOREIGN KEY, sisanya dilanjutkan dengan atribut seperti

CLAIM_DATE, CLAIM_RESULT_DATE, CLAIM_STATUS, TYPE_ACCIDENT, DATE_ACCIDENT, dan FACTOR_ACCIDENT. Table CLAIM ini juga memiliki hubungan *one to many* dengan table VEHICLE, dikarenakan setiap klaim selalu melibatkan satu kendaraan yang terkait dengan pelanggan. Table CLAIM memiliki atribut VEHICLE_PLATE sebagai PRIMARY KEY, dan atribut lain seperti VEHICLE_NUMBER, VEHICLE_YEAR, dan VEHICLE_TYPE.

Table CLAIM juga memiliki hubungan *one to many* dengan Table INSURANCE karena setiap pelanggan asuransi yang ingin mengklaim asuransinya harus dilihat dulu apakah asuransi nya TLO atau All Risk, mengecek juga statusnya dan preminya, Table INSURANCE memiliki atribut INSURANCE_ID sebagai PRIMARY KEY, INSURANCE_TYPE_ID sebagai FOREIGN KEY, dilanjutkan dengan INSURANCE_STATUS, dan INSURANCE_PREMI. Tidak seperti Table sebelum - sebelumnya Table Insurance memiliki hubungan *Many to One* terhadap Table INSURANCE TYPE dikarenakan jenis asuransi "Kendaraan" dapat mencakup banyak polis berbeda untuk berbagai pelanggan atau kendaraan. Hal ini memungkinkan pengelompokan polis berdasarkan kategori asuransi, mempermudah pengelolaan dan analisis data terkait jenis asuransi. Pada Table INSURANCE_TYPE terdapat atribut INSURANCE_TYPE_ID sebagai PRIMARY KEY, dan atribut lain yaitu INSURANCE_TYPE

LINK SQL REPORT :

<https://docs.google.com/document/d/1HRYU5thyygkxj-x-prrragFDxnA0BgCgdNEmljgxxKA/edit?usp=sharing>